

«الفرض المدروس الأول للتلاميذ الأول في مادة الرياضيات»

المدّة: 1 ساعة

الشعبة: 2 علوم تجريبية

اللمويز الأول:

- فـدالة ثلاثي حدود معرفة على $\mathbb{R}$ بتمثيلها البياني المقابل (الشكل).

1. عين من البيان جدول تغيرات الدالة f .

2. حل بيانيا المتراجحة $f(x) \leq 0$.

3. استنتج رسم منحنى الدالة g المعرفة

على $\mathbb{R}$ بالشكل: $g(x) = |f(x)|$.

4. استخرج من البيان عبارة $f(x)$ للمنشورة.

5. أكتب عبارة $f(x)$ على الشكل النموذجي.

6. تعتبر الدالة h المعرفة على $\mathbb{R}$ بالشكل: $h(x) = f(x+2) + 3$

أ/ استنتج من $\mathcal{C}_h$ رسم منحنى الدالة h .

ب/ أكتب عبارة الدالة h .

ج/ عين نقط تقاطع المنحنيين للدالتين f و h .

اللمويز الثاني:

لنكن لدينا في $\mathbb{R}$ المعادلة ذات المجهول الحقيقي x والوسيط الحقيقي m :

$$x^2 - (2m+3)x + m^2 - 2 = 0$$

عين قيم m في كل حالة من الحالات التالية:

(1) 1 هو حل للمعادلة E .

(2) المعادلة تقبل حل مضاعف.

(3) المعادلة تقبل حلين متميزين.